التحكم والتنسيق في النباتات

الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ١٩٤-١٩٥

💡 **فكرة الدرس:** تتواصل النباتات كيميائيًا بـ**منظمات النمو** مثل **الأكسينات** و**الجبريلينات** و**ABA**. يحفز **الأكسين (IAA)** استطالة الخلايا بتنشيط **مضخات البروتون**، فينخفض pH جدار الخلية وتنشط **بروتينات الاستطالة** التي تُرخي الجدار فيتمدد بدخول الماء.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف منظمات النمو النباتية
- أصف مكان تصنيع الأكسين وانتقاله
- أشرح كيف يحفز الأكسين استطالة الخلايا

📖 مفردات الدرس

منظم نمو النبات
مادة كيميائية تنتجها النباتات وتؤثر في نموها وتطورها

الأكسين
منظم نمو يحفز استطالة الخلايا

IAA
حمض الأسيتيل إندول-٣، الأكسين الأساسي

بروتينات الاستطالة (Expansins)
بروتينات في جدار الخلية تفكك الروابط بين ألياف السليلوز أثناء النمو

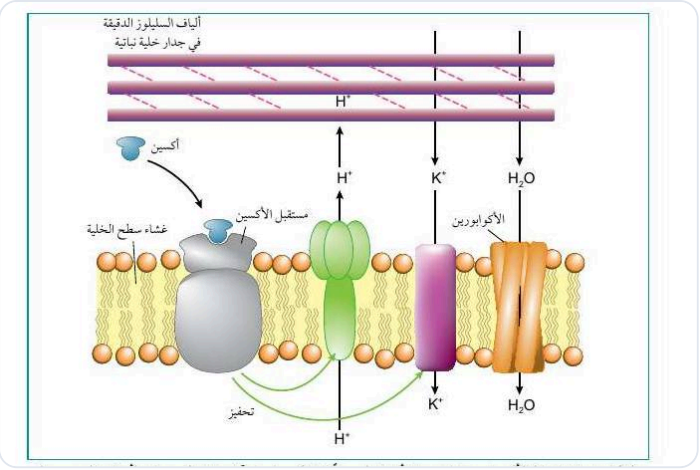
ABA
حمض الأبسيسيك، منظم نمو يرتبط بالإجهاد

الأكسينات

- تُصنع في القمم النامية (الأنسجة المولدة) في المجموع الخضري والجذور
- تنتقل بالانتشار أو النقل النشط أو في اللحاء
- تؤثر في الاستطالة وتحديد الطول الإجمالي للجذور والفروع

آلية استطالة الخلية

- يرتبط الأكسين بمستقبل بروتيني على غشاء الخلية
- تنشط مضخات البروتون ATPase فتضخ H^+ إلى جدار الخلية
- ينخفض pH الجدار فتنشط بروتينات الاستطالة
- تتفكك الروابط الهيدروجينية بين ألياف السليلوز فيرتخي الجدار
- تفتح قنوات K^+ ويدخل الماء بالأسموزية عبر الأكوابورينات فتستطيل الخلية



كيف يحفز الأكسين استطالة الخلية النباتية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يؤدي خفض pH جدار الخلية إلى استطالتها؟

الحل: لأن انخفاض pH ينشط بروتينات الاستطالة التي تفكك الروابط بين ألياف السليلوز فيرتخي الجدار ويتمدد بدخول الماء

⭐ تذكّر

- سلسلة الأكسين: مستقبل ← مضخة H^+ ← pH منخفض ← بروتينات الاستطالة ← جدار مرن ← ماء يدخل ← استطالة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن منظمات النمو تُفرز من غدد كالحيوانات؛ تُنتجها خلايا مختلفة في النبات

🧩 **نشاط:** ازرع بادرات وغطِّ قمم بعضها بورق قصدير، وقارن نموها نحو الضوء

✅ أختبر نفسي

١. أين يُصنع الأكسين؟

٢. ما الأكسين الأساسي؟

٣. ماذا تفعل بروتينات الاستطالة؟

٤. ما أثر الأكسين على pH الجدار؟

الإجابات: (١) في القمم النامية ، (٢) IAA ، (٣) تفكك الروابط بين ألياف السليلوز ، (٤) يخفضه